

TP - ANDROID - Lab 3 : Prise en main d'Android Studio et premier écran

1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Créer un projet Android avec Android Studio en Java
- Manipuler les layouts XML
- Utiliser des composants UI simples (TextView, ImageView, Button)
- Comprendre la notion de **R.id**
- Interagir avec les vues via findViewById
- Afficher un écran d'accueil simple

2. Mise en situation (contexte métier)

Vous travaillez pour une **bibliothèque municipale** qui souhaite digitaliser ses services.

Votre première mission consiste à développer une application mobile.

Dans ce TP, vous allez créer **l'écran d'accueil** de l'application.

Cet écran devra :

- afficher un message de bienvenue
- afficher un logo
- proposer un bouton pour accéder à la liste des livres

3. Étapes de réalisation

Étape 1 : Création du projet Android

1. Ouvrir Android Studio
2. Cliquer sur **"New Project"**
3. Choisir **Empty Views Activity**
4. Configurer :
 - **Name** : BibliothequeApp
 - **Language** : Java
 - **Minimum SDK** : API 24 (Android 7.0)
5. Cliquer sur **Finish**

Étape 2 : Comprendre les layouts

Définition d'un layout

Un **layout** est un fichier XML qui définit la structure visuelle d'un écran Android.

Il permet d'organiser et de positionner les éléments graphiques appelés **vues** (TextView, Button, ImageView, etc.).

Le layout décrit :

- la disposition des éléments à l'écran
- leur taille (largeur, hauteur)
- leur position
- leurs marges et espacements

 En résumé, **le layout correspond à l'interface utilisateur (UI)** de votre application.

ConstraintLayout (recommandé)

- Permet de positionner les éléments avec précision grâce à des contraintes
- Très flexible et utilisé en production

LinearLayout

- Organise les éléments en ligne (verticale ou horizontale)
- Simple à utiliser pour des interfaces basiques

RelativeLayout

- Positionne les éléments les uns par rapport aux autres

GridLayout

- Permet une organisation en grille (lignes et colonnes)

 Dans ce TP, nous utilisons **ConstraintLayout**.

Étape 3 : Création de l'interface utilisateur

Ouvrir :

```
1 | res/layout/activity_main.xml
```

Remplacer par :

```
1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
```

```

3      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent">
7
8      <!-- Texte de bienvenue -->
9      <TextView
10         android:id="@+id/tvBienvenue"
11         android:layout_width="wrap_content"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:text="Bienvenue à la Bibliothèque"
14         android:textSize="20sp"
15         android:textStyle="bold"
16         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
17         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19         android:layout_marginTop="32dp"/>
20
21      <!-- Logo -->
22      <ImageView
23         android:id="@+id/imgLogo"
24         android:layout_width="150dp"
25         android:layout_height="150dp"
26         android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery"
27         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvBienvenue"
28         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
29         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
30         android:layout_marginTop="24dp"/>
31
32      <!-- Bouton -->
33      <Button
34         android:id="@+id/btnVoirLivres"
35         android:layout_width="wrap_content"
36         android:layout_height="wrap_content"
37         android:text="Voir les livres"
38         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/imgLogo"
39         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
40         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
41         android:layout_marginTop="32dp"/>
42
43 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Étape 4 : Comprendre R.id et findViewById

Chaque composant possède un identifiant :

```
1 | android:id="@+id/btnVoirLivres"
```

Android génère automatiquement une référence dans la classe R :

```
1 | R.id.btnVoirLivres
```

Cela permet de récupérer la vue dans le code Java.

Étape 5 : Interaction avec le bouton

Ouvrir :

```
1 | MainActivity.java
```

Remplacer le contenu par :

```

1 package com.example.bibliothequeapp;
2
3 import android.os.Bundle;
4 import android.view.View;
5 import android.widget.Button;
6 import android.widget.Toast;
7 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
8
9 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14
15         // Associe le layout XML à l'activité
16         setContentView(R.layout.activity_main);
17
18         // Récupération du bouton via son ID
19         Button btnVoirLivres = findViewById(R.id.btnVoirLivres);
20
21         // Ajout d'un listener au clic
22         btnVoirLivres.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
23             @Override
24             public void onClick(View v) {
25                 // Affiche un message
26                 Toast.makeText(MainActivity.this,
27                     "Accès à la liste des livres",
28                     Toast.LENGTH_SHORT).show();
29             }
30         });
31     }
32 }

```

Explications

- setContentView(...) : affiche le layout XML
- findViewById(...) : permet de récupérer une vue
- setOnClickListener(...) : écoute les clics
- Toast : affiche un message temporaire

4. Rendu attendu

L'écran doit contenir :

- Un texte centré en haut : **“Bienvenue à la Bibliothèque”**
- Une image (logo) au centre
- Un bouton centré en dessous : **“Voir les livres”**

Comportement attendu

- Lors du clic sur le bouton → affichage du message :

“Accès à la liste des livres”

Description de la capture attendue

- Interface centrée et propre
- Texte visible et lisible
- Logo affiché
- Bouton fonctionnel

5. Bonus (optionnel)

1. Ajouter votre propre image

- Télécharger une image (logo de bibliothèque par exemple)
- L'ajouter dans :

```
1 | res/drawable/
```

- Modifier le `ImageView` :

```
1 | android:src="@drawable/mon_logo"
```

2. Améliorer le design

Quelques pistes :

- Changer les couleurs (res/values/colors.xml)
- Ajouter un fond (`android:background`)
- Modifier la taille du texte
- Arrondir le bouton (drawable personnalisé)
- Ajouter des marges pour mieux espacer les éléments